

יון אלאב

למידת חסומית - חלק 2

$$f: \mathbb{R}^{k-1} \rightarrow \mathbb{R}$$

נגזיר את הפונקציה הזאת:

1

$$f(p_1, \dots, p_{k-1}) = \varphi_{\text{Gini}}(p_1, \dots, 1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j)$$

נשים לב כי אני הוצרתי פונקציה חסומית מלפני (אנפ'א'), ומכיוון $\phi \neq \mathbb{R}^{k-1} \subseteq \mathbb{R}^{k-1}$!
יחסית, ידוע כי $p \in [0, 1]^k$ ולכן $p_1, \dots, p_k \in [0, 1]$ ולכן, $p_1, \dots, p_k \geq 0$
ולכן, $p_1^2, \dots, p_k^2 \geq 0$

$$\varphi_{\text{Gini}}(p_1, \dots, 1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j) \stackrel{p}{=} \varphi_{\text{Gini}}(p_1, \dots, p_k) = \varphi_{\text{Gini}}(1) = 1 - \sum_{j=1}^k p_j^2$$

ידוע כי $\sum_{j=1}^k p_j = 1 \Rightarrow \sum_{j=1}^{k-1} p_j + p_k = 1$

לפי הוצרתי φ_{Gini}

ומכיוון וטכניקת איתורים א"ש הוא א"ש אזי נקבל כי

$$1 - \sum_{j=1}^k p_j^2 \leq 1$$

ולכן קיים $k > 2$, ולא עגור $k = 2$ נק שאלו

$p \in \mathbb{R}^{k-1}$ מתקיימת כי $f(p) < 2$ ולכן לפי הוצרתי הפונקציה חסומית מלפני.

עכשיו, מהיכיוון $\text{Im}(f) < 2$ ומהיכיוון $\text{Im}(f) \subseteq \mathbb{R}$ אזי קיים

$\delta - \text{Im}(f)$ חסם סופי יחיד $\bar{s} \in \mathbb{R}$.

לפי מה שראינו לעיל $f(p_1, \dots, 1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j) = \varphi_{\text{Gini}}(p)$ עבור $p \in \mathbb{R}^k$ ולפי ההיכיון:

באילו כי $\varphi_{\text{Gini}}(p) \geq 0$ עבור $p \in \mathbb{R}^k$, ולכן f חסומית מאד. וזו כן, f חסומית.

ולכן, מכיוון! ומצדד בפתרונות שהיא פולינמית (כיוון ש φ_{Gini} היא פולינמית)

אז היא רצופה, בתחום הסגור $[0, 1]^k$, אזי לפי משפט וורטסוורתס,

היא מקבלת מינימום ומקסימום בתחום ולכן יש לה מקסימום

$$f = 0 \text{ כלומר}$$

הסתגלות את המשואה

$$\nabla f(p_1, \dots, p_{k-1}) = \nabla \varphi_{\text{Gini}}(p_1, \dots, 1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j) = \nabla \varphi_{\text{Gini}}(p_1, \dots, p_k) \\ 1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j^2 - (1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j)^2 : \text{הנגזרת של } \varphi_{\text{Gini}} \text{ (מכונה)}$$

$$= \left(-2p_1 + 2\left(1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j\right), \dots, -2p_k + 2\left(1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j\right) \right)$$

שלוש נקודות עזרה $1 \leq i \leq k$ וכן $\triangleright$

$$-2p_i + 2\left(1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j\right) = 0$$

$\Downarrow$

$$p_i = 1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j$$

$$\sum_{i=1}^k p_i = 1$$

ולכן, $p_1 = p_2 = \dots = p_k$ מכיוון!

ולכן
וקבל כי

$$\sum_{i=1}^k p_i = \sum_{i=1}^k \left(1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j\right) = 1 \Rightarrow \left(1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j\right) \sum_{i=1}^k 1 = 1$$

המשוואה

$$\left(1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j\right) k = 1 \quad \text{ולכן}$$

$$1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j = \frac{1}{k}$$

$$\text{לכן } p_i = 1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j \quad 1 \leq i \leq k \quad \text{ולכן מהמשוואה}$$

$$p = \left(\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k}\right) \text{ ולכן } \nabla f(p_1, \dots, p_k) = 0 \quad \boxed{p_i = \frac{1}{k}}$$

$\nabla f(p_1, \dots, p_{k-1}) = 0$ נגיד שהנקודה p היא נקודה קיצונית ב- $P \subseteq [0,1]^k$ כך ש- $p \neq \left(\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k}\right)$ ובנוסף

ענ' הנתונה טל $\vec{0} = \vec{0}(P)$ עבור P שכל P יכול
 ענ' מה שמצאנו לעיל עבור $P \in \mathbb{R}^k$ יהי קבלנו כי $P = (\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k})$
 ולכן זה בסדרה נכון $P = (\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k})$.

עכ, גם ה' קיבלנו כי הדיסטנס $\varphi_{Gini}(P) = 0$ כאשר $P = (\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k})$
 ולפי מה שראינו כאשר הדיסטנס הטוב' העין מסוים שם $P = (\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k})$ נקבל:
 על הטוב' ולכן, עבור $P = (\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k})$ נקבל:

$$\varphi_{Gini}(P) = 1 - \sum_{j=1}^k \left(\frac{1}{k}\right)^2 = 1 - k \frac{1}{k^2} = 1 - \frac{1}{k}$$

ולכן $\varphi_{Gini}(P) \leq 1 - \frac{1}{k}$

2 נשים לב כי Y_1, Y_2 הם 2 מ"מ שונים באפשרויות שלהם
 $n = 1$ ו- 2 נשארו. נשארו Y_1 ו- Y_2 הם מ"מ שונים.

$$Pr[Y_1 \neq Y_2] = 1 - Pr[Y_1 = Y_2] \quad \text{כאשר}$$

ענ' הקצרה מ"מ סומים
 (הם מקבלים אותם ערכים אפשרי באותו הסגור)

$$= 1 - Pr \left(\bigcup_{j=1}^k [Y_1 = j, Y_2 = j] \right) = 1 - \sum_{j=1}^k Pr[Y_1 = j] \cdot Pr[Y_2 = j]$$

אזכור מ"מ
 מ"מ

$$= 1 - \sum_{j=1}^k p_j \cdot p_j = 1 - \sum_{j=1}^k p_j^2 = \varphi_{Gini}(P)$$

ענ' הקצרה
 ענ' הקצרה

Information Gain

1 נותן באינדוקציה כי לכל $2 \leq t$, נ"ל, $x_1, \dots, x_t \in [0,1]$, $\lambda_1, \dots, \lambda_t \in [0,1]$ ו- $\sum_{j=1}^t \lambda_j = 1$.

נניח בהוכחה: עבור $2 \leq t$, נקבל כי

$$h\left(\sum_{j=1}^t \lambda_j x_j\right) = h(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_t x_t) \geq \lambda_1 h(x_1) + \lambda_2 h(x_2) + \dots + \lambda_t h(x_t) = \sum_{j=1}^t \lambda_j h(x_j)$$

האחרון נובע מהערכה של h (הערכה של h)

הנחת האינדוקציה: נניח את נכונות הטענה עבור $2 \leq h < t$ ונניח עבור t .
 צעד האינדוקציה: נוכיח עבור t :

$$h\left(\sum_{j=1}^t \lambda_j x_j\right) = h\left(\sum_{j=1}^{t-1} \lambda_j x_j + \lambda_t x_t\right) =$$

נניח כי $\sum_{j=1}^{t-1} \lambda_j = 1 - \lambda_t$ ו- $\sum_{j=1}^t \lambda_j = 1$!

$$\sum_{j=1}^{t-1} \lambda_j x_j = (1 - \lambda_t) \sum_{j=1}^{t-1} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_t} x_j$$

לשיטה זו:

$$= h\left((1 - \lambda_t) \sum_{j=1}^{t-1} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_t} x_j + \lambda_t x_t\right)$$

כאן קיבלנו

$$0 \leq \sum_{j=1}^{t-1} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_t} x_j \leq h\left(\sum_{j=1}^{t-1} \lambda_j x_j\right) \leq 1$$

מה"ה נקבל כי (*)

מכאן הטענה - $0 \leq I_m(h) \leq 1$

$$0 \leq \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_t} \leq \frac{\lambda_j}{\sum_{i=1}^{t-1} \lambda_i} \leq 1$$

$$x_j, \lambda_t, \lambda_j \geq 0$$

$$\lambda_t \in [0,1]$$

$$0 \leq x_j \leq 1 \text{ (הנחה)}$$

$$h\left(\underbrace{(1-\lambda_t)}_{\in [0,1]} \underbrace{\sum_{j=1}^{t-1} \frac{\lambda_j x_j}{1-\lambda_t}}_{\substack{\in [0,1] \\ (*)}} + \underbrace{\lambda_t x_t}_{\substack{\in [0,1] \\ (1.1)}}$$

ולכן, על פי האי-שוויון מהיוור וגרשונר:

2 מתוקפים מהצורה $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ ובהיחס

כן, $1-\lambda_t + \lambda_t = 1$ נמצא $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ וגם $x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2 \in [0,1]$

לכן יכולים להשתמש באי-שוויון:

וכן,

$$h\left((1-\lambda_t) \sum_{j=1}^{t-1} \frac{\lambda_j x_j}{1-\lambda_t} + \lambda_t x_t\right) \geq (1-\lambda_t) h\left(\sum_{j=1}^{t-1} \frac{\lambda_j}{1-\lambda_t} x_j\right) + \lambda_t h(x_t)$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{\uparrow \text{ה"ה}}{\geq} (1-\lambda_t) \sum_{j=1}^{t-1} \frac{\lambda_j}{1-\lambda_t} h(x_j) + \lambda_t h(x_t) = \\ &= \sum_{j=1}^{t-1} \lambda_j h(x_j) + \lambda_t h(x_t) = \sum_{j=1}^t \lambda_j h(x_j) \end{aligned}$$

ולכן, הצגנו את הטענה.

$$\sum_{v \in \text{values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$$

→ רשומות ותבנית **2**

נשים לה כ- $1 \leq \frac{|S_v|}{|S|} \leq 0$. דעה משימה $|S_v|$ הוא מס' כל המופעים

עבורה ה- value בחיך ה- (A) הוא $|S_v|$ לה מס' כל המופעים ה- date ולכן מזוגר בשבר א"ש.

לשיב לה בנוסף כי מהיור יאנו עוגריב (S) כל העצבים האפשריים
 ורכיור A ה- $\sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} = 1$ מתקיים כי

לפי מה שביטנו בהינאנה, $H(S_v), H(S) \geq 0$

ובנוסף מהיור והמאור S את המעסיקים data שבו יש כק
 2 class labels, נאמר $2 = 2$. נקבל כי מהיור! כדאי שימור
 כי $H(p) \leq 1$ אזי $2 = 1$ $H(S), H(S_v) \leq 1$

ולכן $0 \leq H(S) \leq 1$, $0 \leq H(S_v) \leq 1$.

(*)

וכעת לנ. סדר K , נקבל כי.

$$\sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v) = \sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(p_v) \leq H\left(\sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} p_v\right) = H(S)$$

p_v וקרא פרובינציה יעבנה ה- value המראיב ברכור A

ידיכן, $IG(S, A) = H(S) - \sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v) \geq 0$